Ejercicios — soluciones

Tema 10: El uso de la energía y el cambio climático

1 Efecto invernadero

básico

Explica con tus palabras qué es el efecto invernadero y por qué el efecto natural es necesario para la vida.

Solución

Algunos gases de la atmósfera retienen parte del calor que emite la Tierra. Sin ese efecto natural la temperatura media sería de unos −18 °C y el agua estaría congelada; con él es de unos 15 °C.

2 Ahorro y eficiencia

básico

Clasifica estas acciones en ahorro o eficiencia: a) cambiar a bombillas LED; b) apagar la tele en vez de dejarla en espera; c) comprar una nevera de clase A; d) bajar un grado la calefacción.

Solución

Ahorro: **b, d**. Eficiencia: **a, c**.

3 Consumo

medio

Una estufa de 1500 W está encendida 3 h al día durante 30 días. ¿Cuántos kWh consume? ¿Cuánto cuesta si el kWh vale 0,15 €?

Solución

$E = 1{,}5 \cdot 3 \cdot 30 = \boxed{135\ \text{kWh}}$; coste $= 135 \cdot 0{,}15 = \boxed{20{,}25\ €}$

4 Eficiencia

medio

Calcula cuánta energía se ahorra en un año cambiando una bombilla incandescente de 60 W por una LED de 9 W, si están encendidas 4 h al día.

Solución

Incandescente: 0,06·4·365 = 87,6 kWh; LED: 0,009·4·365 = 13,1 kWh. Ahorro: $\boxed{74{,}5\ \text{kWh/año}}$, unos 11 €.

5 Gases

●●○ medio

Indica el origen humano de cada gas de efecto invernadero: CO_2, CH_4, N_2O.

Solución

CO_2: quema de carbón, petróleo y gas; deforestación. CH_4: ganadería, arrozales, vertederos. N_2O: fertilizantes agrícolas.

6 Huella de carbono

●●● avanzado

Una familia recorre 15 000 km al año en un coche que gasta 6 L de gasolina cada 100 km. Si cada litro emite unos 2,3 kg de CO_2, ¿cuánto CO_2 emite al año? ¿Cuánto ahorraría si hiciera un tercio de esos trayectos en transporte público o bicicleta?

Solución

Litros: $\frac{15\,000}{100} \cdot 6 = 900$ L. CO_2: $900 \cdot 2{,}3 = \boxed{2070 \text{ kg} \approx 2 \text{ toneladas}}$.

Un tercio menos: ahorraría unos $\boxed{690 \text{ kg de } CO_2}$ al año (sin contar las emisiones del autobús).

7 Soluciones

●●● avanzado

Redacta un plan con cinco medidas concretas para reducir el consumo de energía en tu instituto y explica a qué estrategia corresponde cada una.

Solución

Ejemplo: 1) apagar luces y proyectores al salir (ahorro); 2) cambiar a LED (eficiencia); 3) poner burletes en ventanas (eficiencia, aislamiento); 4) placas solares en el tejado (renovables); 5) fomentar ir andando o en bici (transporte sostenible). Se valora cualquier plan razonado.